ใบงานการทดลองที่ 1

ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์

วิชา

ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

ผู้ทดลอง

รหัสนักศึกษา : นายนัฐวุฒิ ชื่อ-นามสกุล : เซลอัฟซัน

กำหนดการ

มอบหมายงาน : ..... กำหนดส่งงาน : .....

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ประเด็นการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การเตรียมชิ้นงาน และเครื่องมืออุปกรณ์	0.5	
2. ลักษณะนิสัยการปฏิบัติงาน		
2.1 การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้องสมบูรณ์	0.5	
2.2 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	0.5	
2.2 การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือ พื้นที่อย่างถูกต้อง	0.5	
3. ผลการปฏิบัติงานและประเมินความรู้		
3.1 ผลการทดลองถูกต้องสมบูรณ์	2	
3.2 ตอบคำถามได้ถูกต้องสมบูรณ์	1	
3.3 วิจารณ์และสรุปผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	1	
3.4 เวลาในการปฏิบัติงานและประเมินความรู้ปากเปล่า	4	
รวม	10	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

- **วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม**

เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

1. ทราบถึงกระบวนการของส่วนประกอบระบบคอมพิวเตอร์
2. รู้วิธีการตรวจสอบคุณลักษณะและคุณสมบัติระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการทดลอง
3. ตรวจสอบคุณลักษณะและคุณสมบัติระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการทดลองได้
4. ทราบถึงวิธีการติดตั้งเครื่องมือส่วนชุดคำสั่งสำหรับการทดลอง
5. ติดตั้งเครื่องมือส่วนชุดคำสั่งสำหรับการทดลองได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
6. ต่อประสานเครื่องมือส่วนอุปกรณ์และส่วนชุดคำสั่งกับระบบคอมพิวเตอร์ได้
7. ทดสอบโปรแกรม และบรรจุขึ้นโปรแกรมลงบนส่วนอุปกรณ์แบบการจำลองได้
8. ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมทางช่องทางอนุกรม (Serial Port) ได้

- **ทฤษฎี**

1. ระบบคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ หากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งแล้วคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถทำงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ต้องครบถ้วนสมบูรณ์

2. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

โดยทั่วไปคอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบหลัก ๆ 4 ส่วนประกอบดังรูปใบงานที่ 1.1 ดังนี้

2.1 หน่วยรับเข้า (Input Unit) เป็นส่วนอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับเข้าข้อมูลหรือคำสั่งจากผู้ใช้ หรือสภาพแวดล้อมที่ต้องการเข้าสู่หน่วยประมวลผล (Process Unit) ในรูปแบบตัวเลข ตัวอักขระ หรือตัวอักษร หรือสัญญาณในรูปแบบต่าง ๆ แล้วผ่านการแปลงข้อมูลให้เหมาะสมสำหรับการประมวลผลต่อไป

2.2 หน่วยประมวลผล (Processing Unit) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่นำข้อมูลหรือคำสั่งที่รับเข้าจากผู้ใช้ หรือสภาพแวดล้อมที่ต้องการมาประมวลผลตามที่ผู้ใช้ต้องการแล้วนำไปจัดเก็บ แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสมต่อไป

2.3 หน่วยส่งออก (Output Unit) เป็นส่วนอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นำข้อมูลหรือคำสั่งที่รับเข้าจากผู้ใช้ สภาพแวดล้อม และการประมวลผลมาแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ

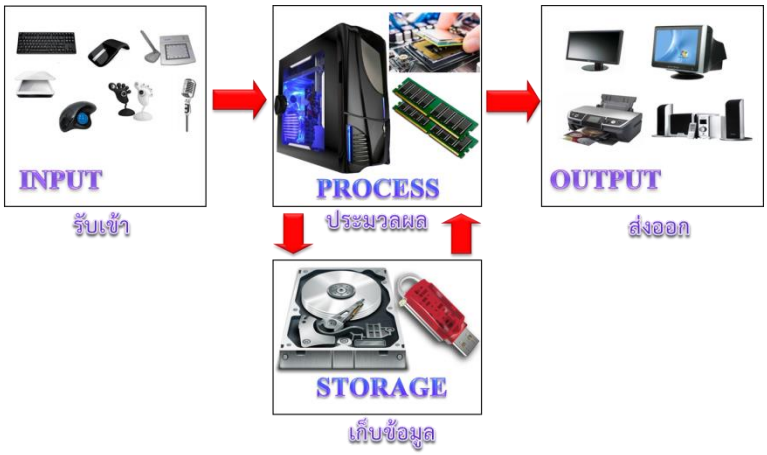
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

2.4 หน่วยเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage Unit) ส่วนอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลผลลัพธ์ของการประมวลผลจากหน่วยประมวลผลมาจัดเก็บไว้อย่างถาวร บางครั้งก็ถูกเรียกว่าหน่วยความจำภายนอก

ส่วนประกอบทั้งหมดนี้จะทำงานร่วมกันอย่างสัมพันธ์สอดคล้องกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ดังรูปใบงานที่ 1.1



รูปใบงานที่ 1.1 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

3. การติดตั้งส่วนชุดคำสั่งโปรแกรมประยุกต์

ปัจจุบันการติดตั้งส่วนชุดคำสั่งโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ จะมีขั้นตอนที่ง่ายและไม่ซับซ้อน สำหรับการติดตั้งส่วนชุดคำสั่งสามารถแบ่งได้ 3 วิธี ดังนี้

3.1 ติดตั้งจากแผ่นซีดี (Compact Disc, CD) มีขั้นตอนดังนี้

3.1.1 ป้อนแผ่นซีดีโปรแกรมประยุกต์ที่ต้องการติดตั้งในหน่วยขับ (Drive) แผ่นซีดี

3.1.2 รอสักครู่โปรแกรมจะดำเนินการตัวช่วยติดตั้งขึ้นมาอัตโนมัติ

3.1.3 กดปุ่มยืนยันการติดตั้ง

3.1.4 ป้อนหมายเลขใบรับอนุญาต (License Number) ของโปรแกรม

3.1.5 ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่จอภาพ (Screen) กำหนด

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

3.1.6 รอจนกระทั่งการติดตั้งดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

3.1.7 หลังจากเสร็จสมบูรณ์แล้ว บางโปรแกรมอาจจะให้มีการเริ่มทำต่อ (Restart) หรือเริ่มต้นเครื่องใหม่อีกครั้ง

3.1.8 ลำดับรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่นำมาติดตั้ง

3.2 ติดตั้งจากแฟ้มข้อมูลติดตั้ง (Install File)

3.2.1 กดปุ่มเริ่มต้น (Start) บนแถบงาน (Taskbar)

3.2.2 คลิกเลือกคำสั่งดำเนินการ (Run) แล้วคลิกปุ่มค้นดู (Browse)

3.2.3 เลือกหน่วยขับ (Drive) ถ้าไม่พบแฟ้มข้อมูลติดตั้งที่ชื่อ setup.exe หรือ install.exe ให้เลือกสารบบ (Directory) หรือโฟลเดอร์ (Folder) ที่เก็บโปรแกรมที่ทำการติดตั้ง

3.2.4 พบแฟ้มข้อมูลติดตั้งแล้วกดปุ่มยืนยันการติดตั้ง

3.2.5 ป้อนหมายเลขใบรับอนุญาต (License Number) ของโปรแกรม

3.2.6 ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่จอภาพ (Screen) กำหนด

3.2.7 รอจนกระทั่งการติดตั้งดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

3.2.8 หลังจากเสร็จสมบูรณ์แล้ว บางโปรแกรมอาจจะให้มีการเริ่มทำต่อ (Restart) หรือเริ่มต้นเครื่องใหม่อีกครั้ง

3.2.9 ลำดับรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่นำมาติดตั้ง

3.3 การติดตั้งแฟ้มข้อมูลโปรแกรม และคลังโปรแกรม (Program Library)

ปัจจุบันโปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมจะใช้วิธีการคัดลอกแฟ้มข้อมูลโปรแกรมทั้งหมดลงในหน่วยขับหรือหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) เช่น จานบันทึกแบบแข็ง (Hard disk) ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB flash drive) ได้โดยต้องโดยไม่ต้องใช้ขั้นตอนในหัวข้อ 3.1 และ 3.2 และคลังโปรแกรมก็เช่นเดียวกันบางโปรแกรมต้องใช้คำสั่งติดตั้ง บางโปรแกรมก็คัดลอกไปเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตัวโปรแกรมกำหนดไว้

4. การต่อประสานส่วนอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์กับระบบคอมพิวเตอร์

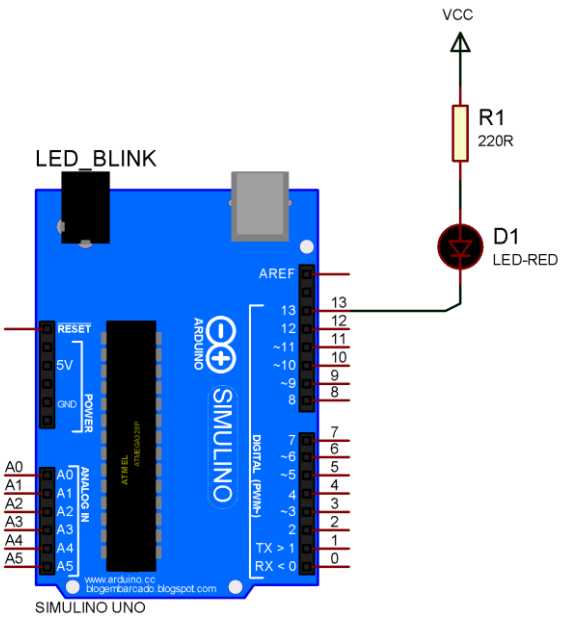
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

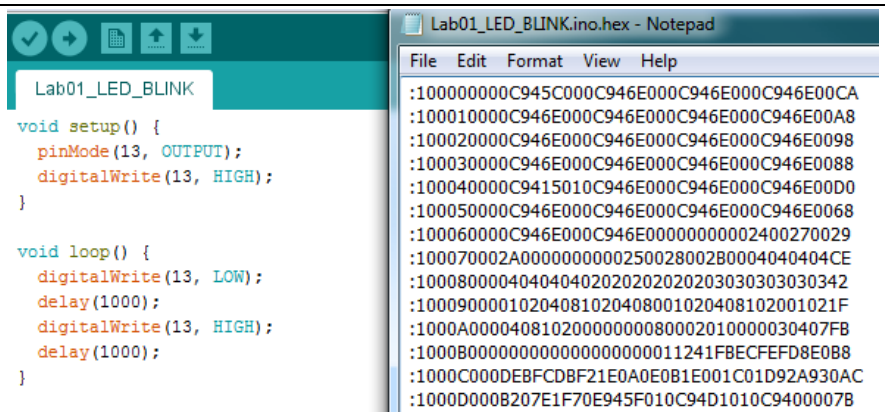
4.1 ส่วนอุปกรณ์จำลอง

ส่วนอุปกรณ์จำลองกับส่วนชุดคำสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สร้างโปรแกรมขึ้นนั้นจะปราศจากการต่อประสานด้วยสายสัญญาณเพราะทุกอย่างอยู่บนคอมพิวเตอร์แล้ว แต่เพียงการนำแฟ้มข้อมูลของโปรแกรมที่ผ่านการแปลโปรแกรมแล้วไปบรรลุขึ้นบนชิป (Chip) ของชุดบอร์ดการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์แบบจำลอง ซึ่งปกติแล้วโปรแกรมที่ผ่านกระบวนการแปลโปรแกรมแล้วจะเป็นแฟ้มข้อมูลแบบชนิดเลขฐานสิบหก (Hexadecimal Number) ดังรูปใบงานที่ 1.2



(ก) ส่วนอุปกรณ์จำลอง

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์



(ข) ส่วนรหัสโปรแกรม และแฟ้มข้อมูลโปรแกรมที่ผ่านการแปลโปรแกรมแล้ว

รูปใบงานที่ 1.2 ส่วนอุปกรณ์จำลอง และส่วนชุดคำสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์

4.2 การต่อประสานส่วนอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์กับคอมพิวเตอร์ ในส่วนนี้เป็นการนำส่วนอุปกรณ์จริงที่ใช้ในการทดลองมาต่อประสานกับคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในการสร้างโปรแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเอง ซึ่งจะต่อประสานกันโดยผ่านช่องทางมาตรฐานบัสการสื่อสารแบบอนุกรมหรือยูเอสบี (Universal Serial Bus, USB) ดังรูปใบงานที่ 1.3

รูปใบงานที่ 1.3 การต่อประสานส่วนอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์กับคอมพิวเตอร์

5. การตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์

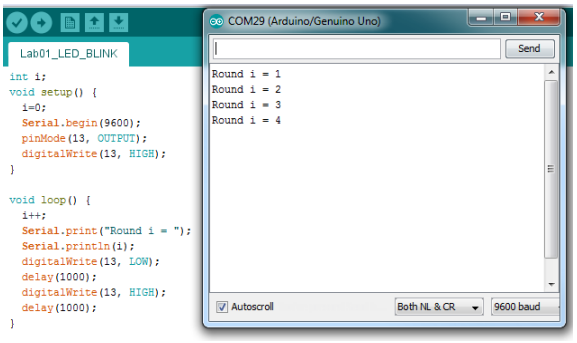
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

ปกติการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ในแต่ละขั้นตอนนั้นจำเป็นต้องอาศัยช่องทางอนุกรมเป็นหลัก ซึ่งบนสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จอาดุยโน่ (Arduino Integrated Development Environment, Arduino IDE) ได้จัดเตรียมเครื่องมือตัวนี้มาให้แล้วโดยใช้ชื่อว่าเฝ้าสังเกตอนุกรม (Serial Monitor) ดังรูปใบงานที่ 1.4



รูปใบงานที่ 1.4 การตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมด้วยเฝ้าสังเกตอนุกรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

- **เครื่องมือ / อุปกรณ์ / วัสดุ**

1.	เครื่องคอมพิวเตอร์	1 ชุด
2.	โปรแกรมโปรติอุส (Proteus)	1 ชุด
3.	สิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จอาดุยโน่	1 ชุด
4.	คลังโปรแกรมอาดุยโน่อูโน่สำหรับโปรติอุส (Arduino Lib for Proteus)	1 ชุด

- **การเตรียมชิ้นงานและเครื่องมืออุปกรณ์**

1. เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานสำหรับการทดลอง
2. เตรียมโปรแกรมจำลองโปรติอุส (Proteus) และสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จอาดุยโน่ (Arduino IDE)
3. เตรียมคลังโปรแกรมอาดุยโน่อูโน่สำหรับโปรติอุส และทดสอบด้วยโปรแกรมตัวอย่างของสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จอาดุยโน่

การทดลองที่ 1.1 การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์

- **ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน**

1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการทดลองแล้วตรวจสอบคุณลักษณะและคุณสมบัติของระบบคอมพิวเตอร์โดยคลิกปุ่ม แล้วพิมพ์ค้นหาว่า systeminfo หลังจากนั้นคลิกเลือกบนคำสั่ง systeminfo ดังรูปใบงานที่ 1.5 หรือจะใช้บรรทัดคำสั่งก็ได้ โดยกดแป้นพิมพ์ + แล้วพิมพ์คำสั่ง cmd เพื่อจะใช้บรรทัดคำสั่งงาน (Command Line) จะได้ผลดังรูปใบงานที่ 1.6 หลังจากนั้นให้พิมพ์คำสั่ง systeminfo กดแป้นพิมพ์ แล้วบันทึกลงในผลการทดลองที่ 1.1

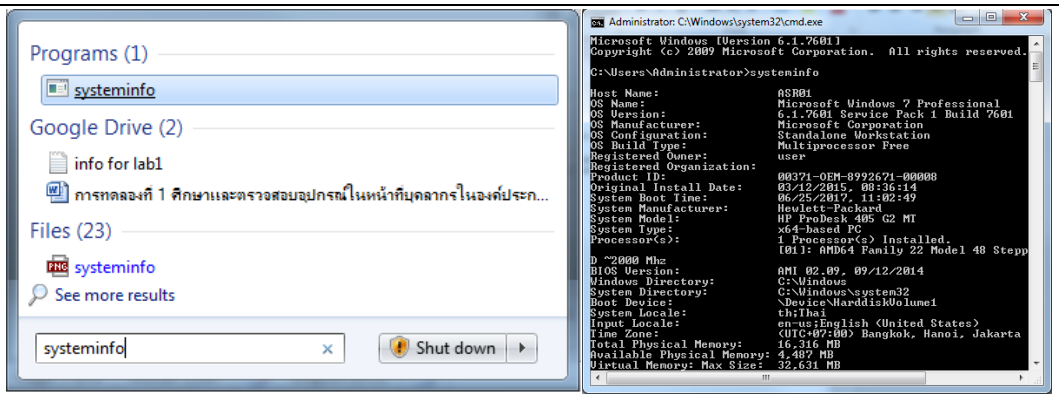
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

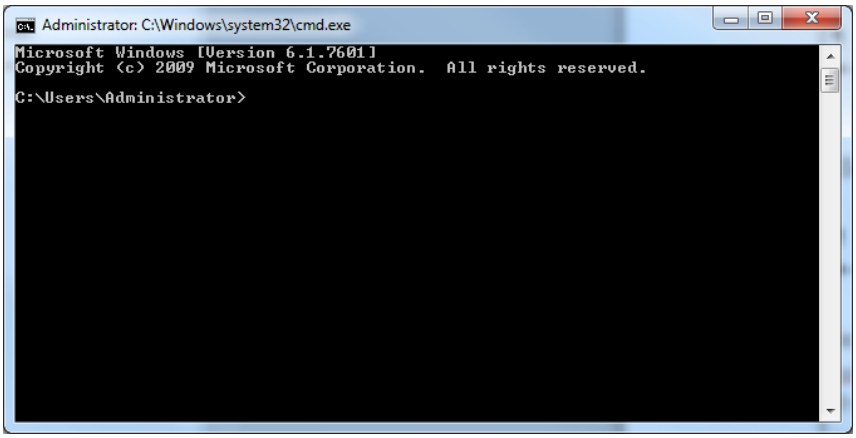
หน้า...../.....

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์



รูปใบงานที่ 1.5 การตรวจสอบคุณลักษณะและคุณสมบัติของระบบคอมพิวเตอร์



รูปใบงานที่ 1.6 หน้าต่างบรรทัดคำสั่งงานโดยใช้คำสั่ง cmd

ผลการทดลองที่ 1.1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

```
Host Name:                 DESKTOP-5CK8MSI
OS Name:                   Microsoft Windows 10 Home Single Language
OS Version:                10.0.19044 N/A Build 19044
OS Manufacturer:           Microsoft Corporation
OS Configuration:          Standalone Workstation
OS Build Type:             Multiprocessor Free
Registered Owner:          ASUS
Registered Organization:
Product ID:                00327-35048-63444-AAOEM
Original Install Date:     09/05/2020, 06:59:27
System Boot Time:          08/18/2022, 17:28:56
System Manufacturer:       ASUSTeK COMPUTER INC.
System Model:              FX503VD
System Type:               x64-based PC
Processor(s):              1 Processor(s) Installed.
                           [01]: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 9 GenuineIntel ~800 Mhz
BIOS Version:              American Megatrends Inc. FX503VD.303, 10/23/2017
Network Card(s):                3 NIC(s) Installed.
                                [01]: Realtek PCIe GbE Family Controller
                                      Connection Name: Ethernet
                                      Status:          Media disconnected
                                [02]: Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265
                                      Connection Name: Wi-Fi
                                      DHCP Enabled:    Yes
                                      DHCP Server:     192.168.1.1
                                      IP address(es)
                                      [01]: 192.168.1.6
                                      [02]: fe80::e5dd:9315:922e:dae4
```

รูปผลการทดลองที่ 1.1 สารสนเทศของระบบคอมพิวเตอร์

ตารางบันทึกผลการทดลอง 1.1

คุณสมบัติ	คุณลักษณะเฉพาะ
ชื่อแม่ข่าย (Host Name)	DESKTOP-5CK8MSI
ชื่อระบบปฏิบัติการ (OS Name)	Microsoft Windows 10 Home Single Language
รุ่นระบบปฏิบัติการ (OS Version)	10.0.19044 N/A Build 19044
ตัวแบบระบบ (System Model)	FX503VD
แบบชนิดระบบ (System Type)	x64-based PC
ตัวประมวลผล (Processor)	Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz, 2801 Mhz, 4 Core(s), 8 Logical Processor(s)
ระบบรับเข้าส่งออกพื้นฐาน (BIOS)	American Megatrends Inc

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

หน่วยความจำกายภาพรวม (Physical Memory)	12,172MB
การ์ดเครือข่าย (Network card)	Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265D

2. แก้ไขคำสั่งบนบรรทัดคำสั่งงานเป็น systeminfo > C:\mySysteminfo.txt ผลการทำงานเป็นอย่างไร แตกต่างจากเดิมหรือไม่

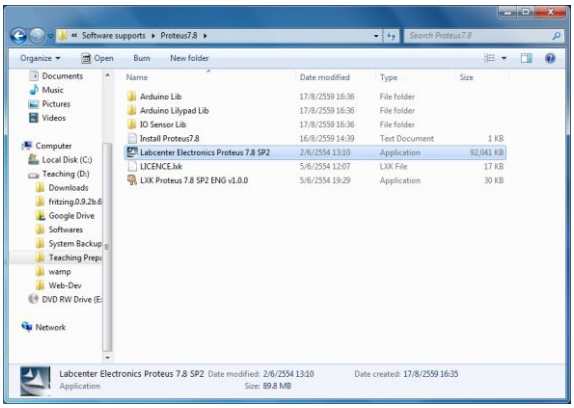
คำสั่งไม่สามารถ command ได้ ต่างจากคำสั่งเดิมที่สามารถแสดงผลของข้อมูลในระบบ OS ได้

การทดลองที่ 1.2 การติดตั้งเครื่องมือส่วนชุดคำสั่งสำหรับการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์

- **ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน**

1. ตั้งโปรแกรมจำลองลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เตรียมไว้แล้วตามขั้นตอนดังนี้

1.1 เปิดโปรแกรมดูแลและจัดการแฟ้มข้อมูล (Window Explorer) ดังรูปใบงานที่ 1.7



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

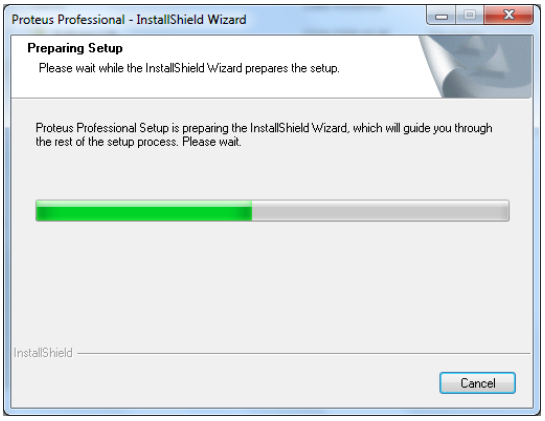
ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

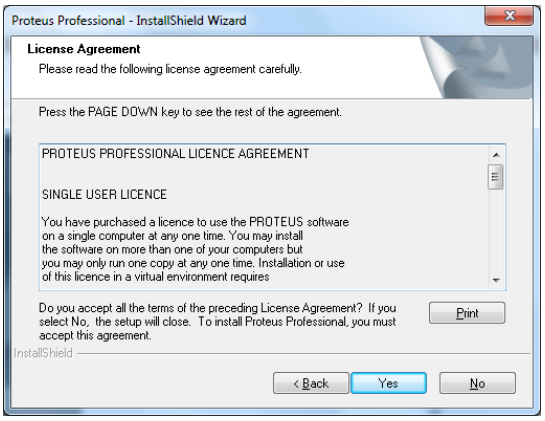
รูปใบงานที่ 1.7 หน้าต่างเลือกหรือค้นหาโฟลเดอร์ (Folder) ของโปรแกรม

1.2 คลิกคลิกบนแฟ้มข้อมูล “Labcenter Electronics Proteus 7.8 SP2.exe” หรือรุ่นที่สูงกว่า ดำเนินงานปรากฏดังรูปใบงานที่ 1.8



รูปใบงานที่ 1.8 หน้าต่างดำเนินงานติดตั้งโปรแกรม

1.3 โปรแกรมดำเนินงานขั้นตอนการจัดเตรียมเสร็จจะปรากฏดังรูปใบงานที่ 1.9 หลังจากอ่านข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Agreement) แล้วคลิกปุ่ม “Yes” จะปรากฏดังรูปใบงานที่ 1.10



รูปใบงานที่ 1.9 หน้าต่างข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

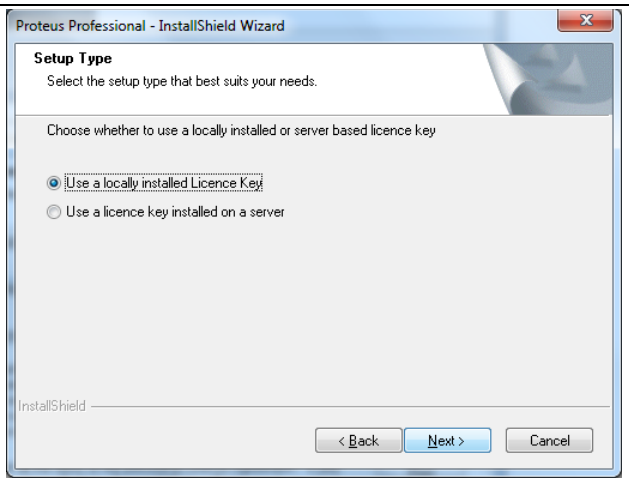
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

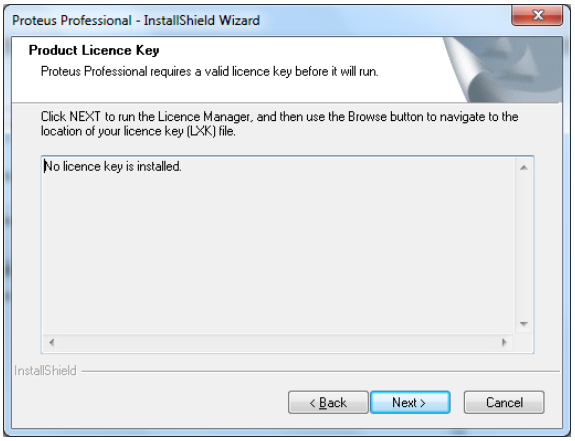
การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์



รูปใบงานที่ 1.10 หน้าต่างแบบชนิดการจัดเตรียม (Setup Type)

1.4 คลิกเลือกตัวเลือกใช้กุญแจการอนุญาตให้ใช้สิทธิการติดตั้งในท้องถิ่น (Use a locally installed Licence Key) ดังรูปใบงานที่ 1.10 แล้วให้คลิกปุ่ม “Next” จะปรากฏดังรูปใบงานที่ 1.11 แล้วคลิกปุ่ม “Next” จะปรากฏดังรูปใบงานที่ 1.12



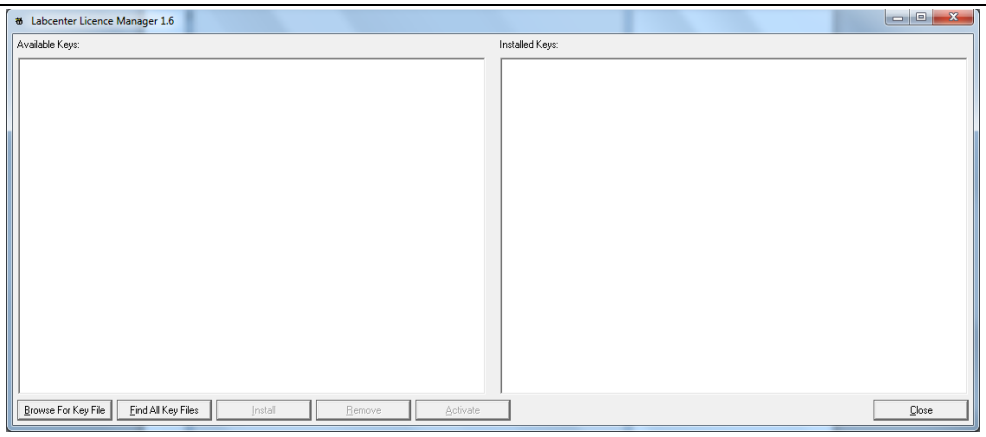
รูปใบงานที่ 1.11 หน้าต่างตรวจสอบกุญแจการอนุญาตให้ใช้สิทธิผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

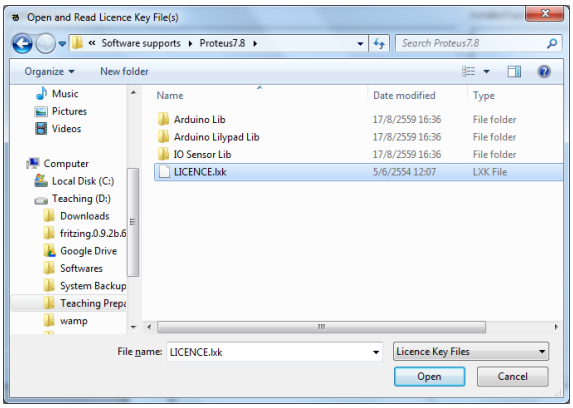
หน้า...../.....

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์



รูปใบงานที่ 1.12 หน้าต่างโปรแกรมจัดการใบอนุญาตของโปรแกรมจำลอง

1.5 จากรูปใบงานที่ 1.12 ให้คลิกปุ่ม “Browse For Key File” จะปรากฏดังรูปใบงานที่ 1.13



รูปใบงานที่ 1.13 หน้าต่างเปิดและอ่านแฟ้มข้อมูลกุญแจใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ

1.6 หลังจากค้นหาแฟ้มข้อมูลกุญแจใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ “LICENCE.lxk” ในรูปใบงานที่ 1.13 ให้คลิกปุ่ม “Open” จะปรากฏจอภาพกุญแจที่ใช้ได้ (Available Keys) ดังรูปใบงานที่ 1.14

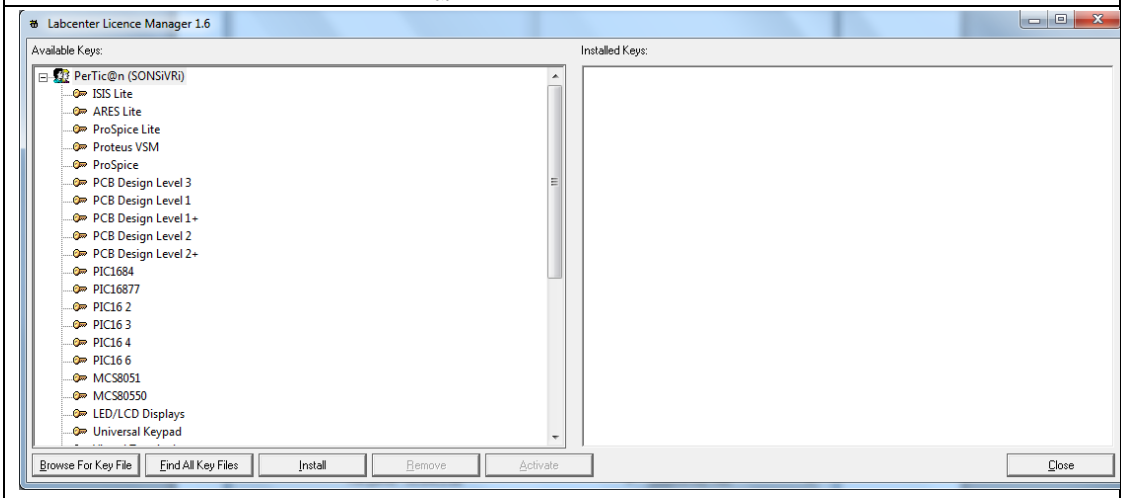
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์



รูปใบงานที่ 1.14 หน้าต่างกุญแจที่ใช้ได้

1.7 ให้คลิกปุ่ม “Install” จะได้ผลดังรูปใบงานที่ 1.15 (ก) แล้วให้คลิกปุ่ม “Yes” จะปรากฏจอภาพดังรูปใบงานที่ 1.15 (ข) ซึ่งเป็นรายละเอียดกุญแจผลิตภัณฑ์ที่ได้ติดตั้งแล้วให้คลิกปุ่ม “Close” โปรแกรมจะเข้าสู่จอภาพรายละเอียดกุญแจการอนุญาตให้ใช้สิทธิผลิตภัณฑ์ดังรูปใบงานที่ 1.16

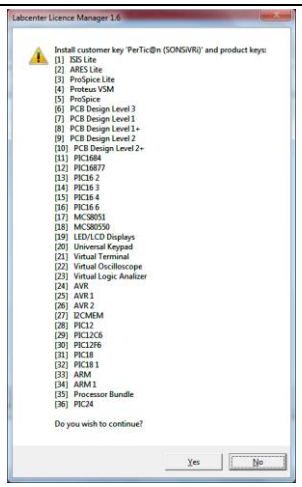
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

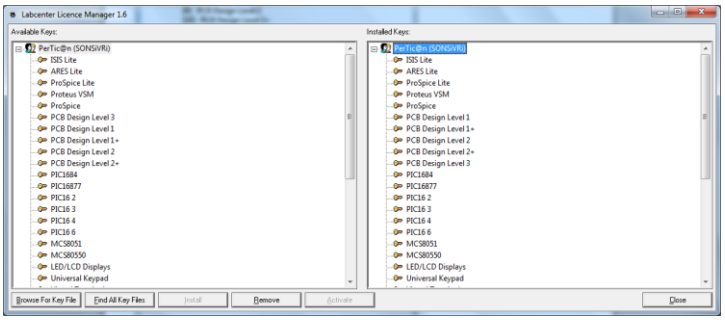
หน้า...../.....

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

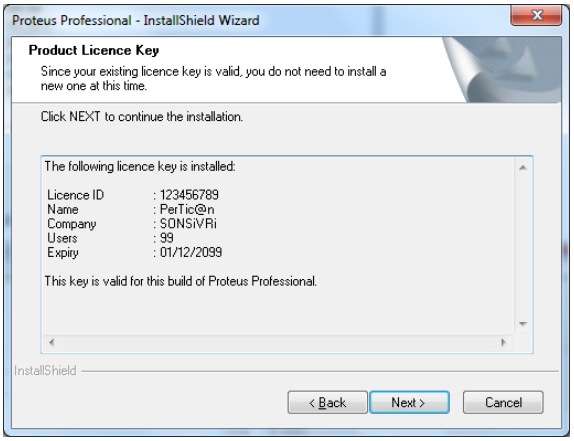


(ก) การติดตั้งกุญแจของลูกค้า



(ข) กุญแจผลิตภัณฑ์ที่ได้ติดตั้งแล้ว

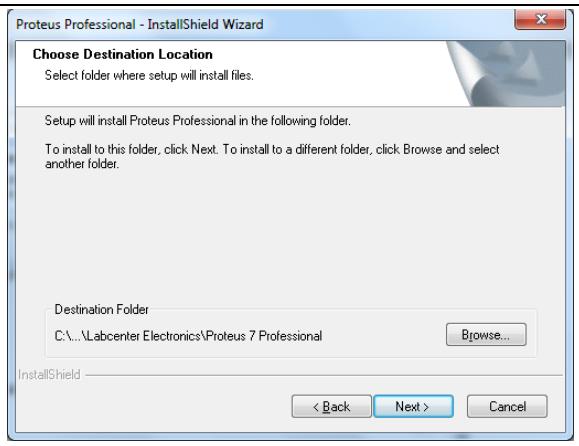
รูปใบงานที่ 1.15 หน้าต่างการติดตั้งกุญแจผลิตภัณฑ์ที่ได้ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์



รูปใบงานที่ 1.16 หน้าต่างรายละเอียดกุญแจการอนุญาตให้ใช้สิทธิผลิตภัณฑ์

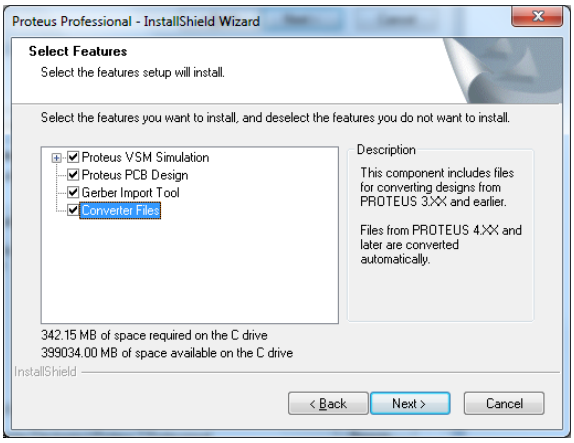
1.8 จากรูปใบงานที่ 1.16 คลิกปุ่ม “Next” เพื่อดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปดังรูปใบงานที่ 1.17

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์



รูปใบงานที่ 1.17 หน้าต่างกำหนดตำแหน่งปลายทางที่จัดเตรียมจะติดตั้งแฟ้มข้อมูล

1.9 เลือกตำแหน่งปลายทางที่จะติดตั้งแฟ้มข้อมูลในรูปใบงานที่ 1.17 โดยคลิกปุ่ม “Browse...” หรือใช้ค่าโดยปริยาย (Default) ก็ได้ กำหนดค่าเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม “Next” จะปรากฏจอภาพดังรูปใบงานที่ 1.18



รูปใบงานที่ 1.18 หน้าต่างเลือกคุณสมบัติที่จะติดตั้ง

1.10 เลือกคุณสมบัติจะติดตั้งโปรแกรมจำลองโปรติอุสดังรูปใบงานที่ 1.18 แล้วคลิกปุ่ม “Next” จะปรากฏจอภาพดังรูปใบงานที่ 1.19 เพื่อให้เลือกหรือกำหนดโฟลเดอร์โปรแกรมเพื่อการ

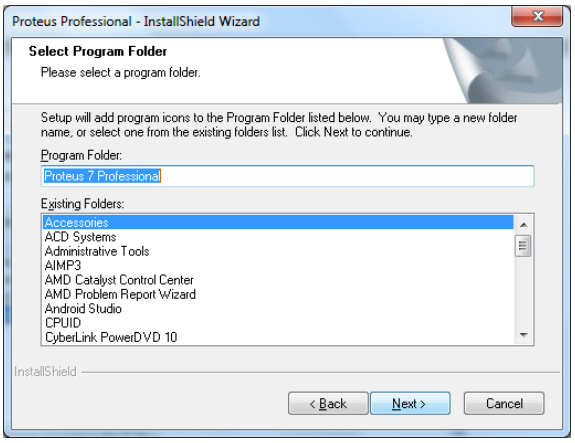
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

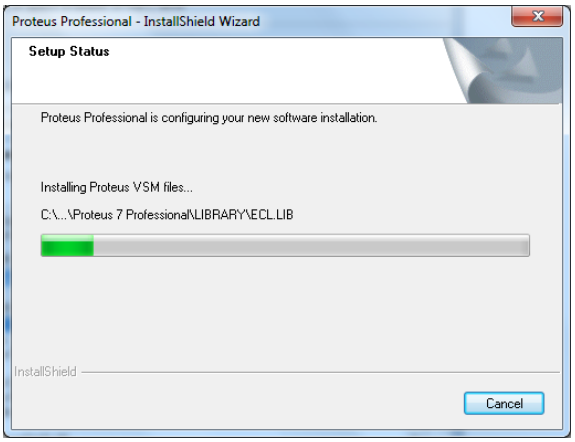
หน้า...../.....

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

จัดเตรียมจะเพิ่มสัญรูปโปรแกรม (Program icons) แล้วคลิกปุ่ม “Next” เพื่อดำเนินงานการจัดเตรียมหรือติดตั้งแฟ้มข้อมูลของโปรแกรมทั้งหมดดังรูปที่ 1.20 รอจนเสร็จสมบูรณ์แล้วจะปรากฏจอภาพการติดตั้งสมบูรณ์ดังรูปใบงานที่ 1.21



รูปใบงานที่ 1.19 หน้าต่างการจัดเตรียมจะเพิ่มสัญรูปโปรแกรม



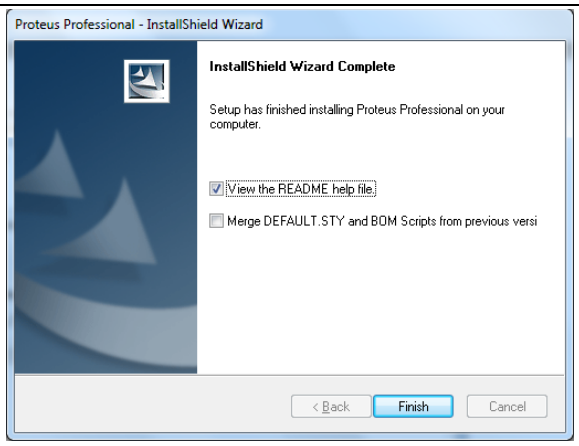
รูปใบงานที่ 1.20 หน้าต่างสถานภาพการจัดเตรียมหรือติดตั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

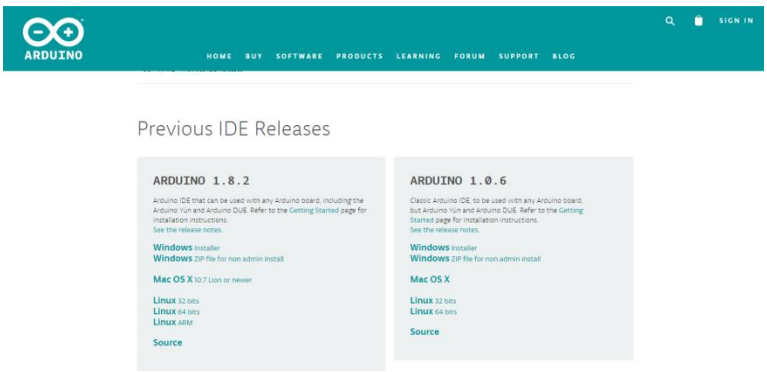
การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์



รูปใบงานที่ 1.21 หน้าต่างแสดงการติดตั้งที่เสร็จสมบูรณ์

2. ติดตั้งโปรแกรมสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จอาดุยโน่เพื่อความรวดเร็วในการพัฒนาและการทดลองให้ปฏิตามขั้นตอนต่อไปนี้

2.1 บรรจุลง (Download) แฟ้มข้อมูลติดตั้งจากที่อยู่เว็บ (Web site) ของอาดุยโน่ (Arduino) ที่ https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases ดังรูปใบงานที่ 1.22



รูปใบงานที่ 1.22 หน้าเว็บสำหรับบรรจุลงสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จอาดุยโน่

2.2 จากรูปใบงานที่ 1.22 เลือกบรรจุลงตามความเหมาะสมของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติการโดยดูข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์จากการทดลองที่ 1.1 หลังจากบรรจุลงเสร็จแล้วก็

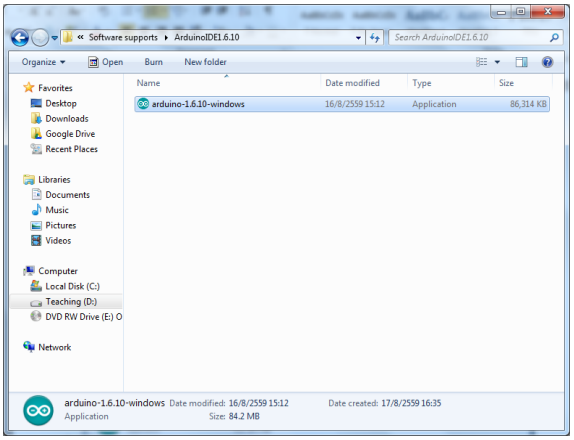
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

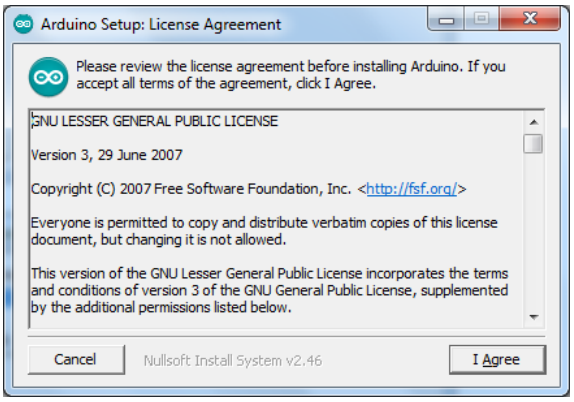
หน้า...../.....

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

ดำเนินการติดตั้งจากแฟ้มข้อมูลโดยเปิดโปรแกรมดูแลและจัดการแฟ้มข้อมูล (Explorer) แล้วหาแฟ้มข้อมูลโปรแกรมสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จอาดุยโน่รุ่นที่บรรจุลงมาดังรูปใบงานที่ 1.23 หลังจากนั้นคลิกคลิก (Double Click) เพื่อดำเนินงานติดตั้งโปรแกรมสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จอาดุยโน่จะปรากฏจอภาพดังรูปที่ 1.24



รูปใบงานที่ 1.23 หน้าต่างเลือกหรือค้นหาโฟลเดอร์ของโปรแกรม



รูปใบงานที่ 1.24 หน้าต่างข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

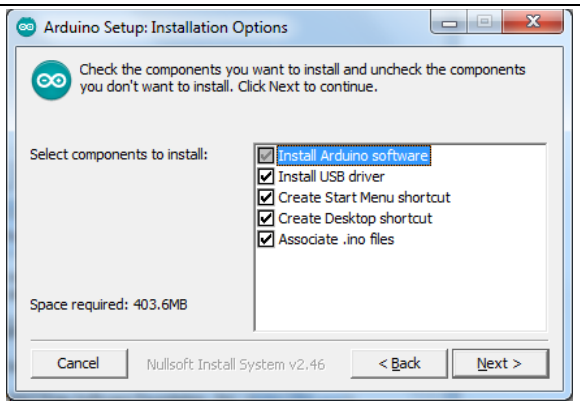
2.3 หลังจากอ่านข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหากยอมรับในข้อตกลงดังกล่าวที่ปรากฏอยู่ดังรูปใบงานที่ 1.24 แล้วให้คลิกปุ่ม “I Agree”เพื่อยอมรับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิแล้วจะปรากฏหน้าต่างตัวเลือกการติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ดังรูปที่ 1.25

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

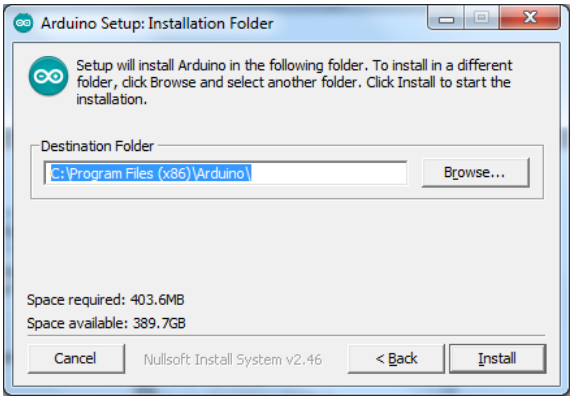
หน้า...../.....

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์



รูปใบงานที่ 1.25 หน้าต่างข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

2.4 จากรูปใบงานที่ 1.25 ให้เลือกตัวเลือกทั้งหมดเพื่อความสะดวกในการทดลองต่อ ๆ ไป แล้วให้คลิกปุ่ม “Next” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดโฟลเดอร์การติดตั้งโปรแกรมดังรูปที่ 1.26



รูปใบงานที่ 1.26 เลือกโฟลเดอร์การติดตั้งโปรแกรม

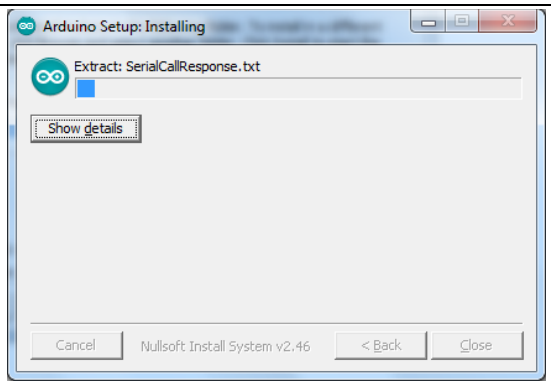
2.5 หากต้องการเปลี่ยนแปลงโฟลเดอร์ปลายทาง (Destination Folder) ให้คลิกปุ่ม “Browse...” กำหนดเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม “Install” จะปรากฏหน้าต่างดังรูปที่ 1.27 และหากต้องการดูรายละเอียดให้คลิกปุ่ม “Show details” จะแสดงรายละเอียดการแยกแฟ้มข้อมูลดังรูปที่ 1.28 (ก)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

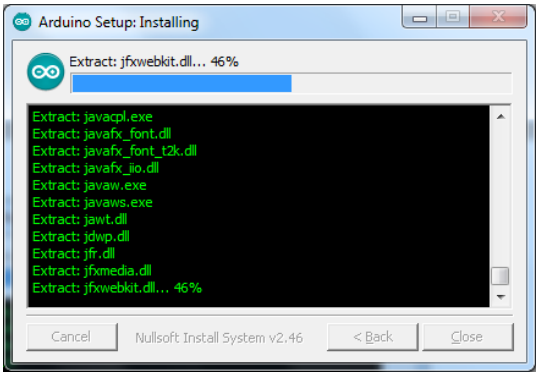
หน้า...../.....

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

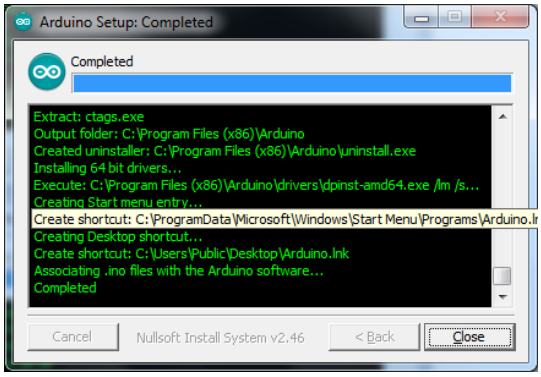


รูปใบงานที่ 1.27 หน้าต่างแสดงสถานภาพกำลังติดตั้ง

2.6 รอจนกระทั่งการแยกและติดตั้งแฟ้มข้อมูลจนสมบูรณ์ดังรูปที่ 1.28 (ข) แล้วคลิกปุ่ม “Close” เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรมสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จอาดุยโน่



(ก) การแยกแฟ้มข้อมูลและติดตั้ง



(ข) การแยกและติดตั้งแฟ้มข้อมูลสมบูรณ์

รูปใบงานที่ 1.28 การแยกแฟ้มข้อมูล

3. เปิดโปรแกรมโปรติอุสแล้วให้ดำเนินการเพิ่มอุปกรณ์จากคลังโปรแกรมดังรูปใบงานที่ 1.29 โดยป้อนคำค้นหา (Keyword) ว่า Arduino มีรายการอุปกรณ์ปรากฏขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

มีปรากฏขึ้นเพราะลงไลบรารี่Arduinoแล้ว.....

.....

.....

.....

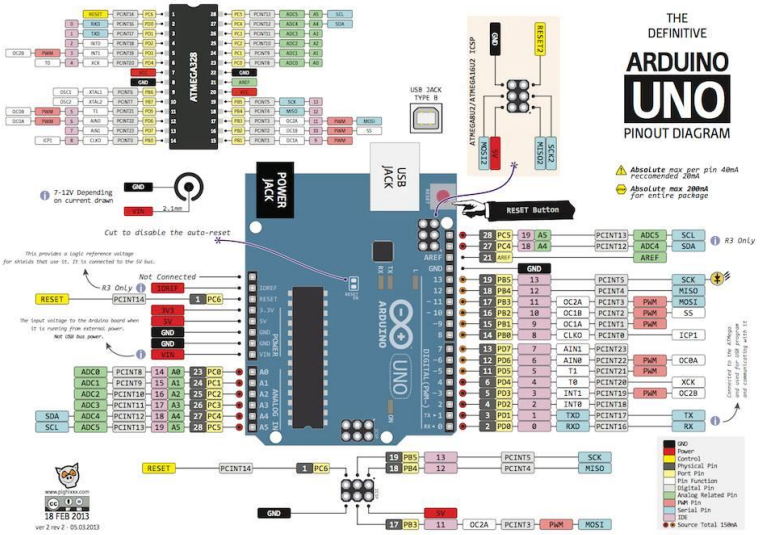
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

4. จากข้อ 3 ปิดโปรแกรมโปรติอุสแล้วทำคัดลอก (Copy) แฟ้มข้อมูลคลังโปรแกรมอาดุยโน่เข้าไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ย่อยที่ชื่อว่า Library ของโปรแกรมโปรติอุส หลังจากคัดลอกเสร็จแล้วให้ทำข้อ 3 ใหม่อีกครั้ง โดยนำไอโอดเปล่งแสงต่อประสานกับขาที่ 13 ดังรูปใบงานที่ 1.29 และให้วงจรมีการทำงานตรรกะต่ำ (Active LOW) แล้วบันทึกวงจรที่ออกแบบได้ลงในผลการทดลองที่ 1.2



รูปใบงานที่ 1.29 บอร์ดต้นแบบแผนภาพขารับเข้า/ส่งออกของ Arduino UNO R31[1]

[1] Cool Components Ltd. (2013). Arduino UNO pin outs diagram. Web site: https://www.coolcomponents.co.uk/arduino-uno-revision-3.html

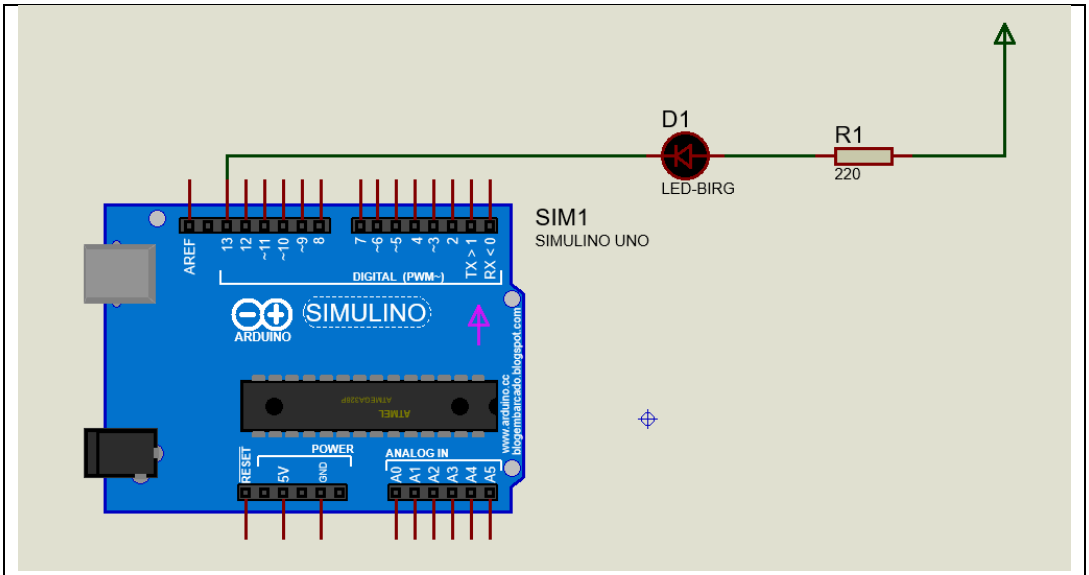
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

ผลการทดลองที่ 1.2



รูปผลการทดลองที่ 1.2 การออกแบบวงจรการทำงานตรรกะต่ำ

5. ตัวต้านทาน (Resistor) ที่นำมาใช้ต่อกับไดโอดเปล่งแสงเพื่อจำกัดหรือแบ่งแรงดันควรใช้ค่าความต้านทานเท่าไร ทราบได้อย่างไร

ควรใช้ค่าความต้านทานไม่เกิน 450 โอมห์ต่อ ไดโอดเปล่งแสง 1 ตัว เนื่องจาก ไดโอดเปล่งแสงสามารถรับแรงดันได้ 3 โวลต์ และทนกระแสได้ประมาณ 20 มิลลิแอมป์ จึงสามารถคำนวณค่าความต้านทานที่ต้องใช้กับ LED ได้โดยใช้กฎของโอมห์.....

.....

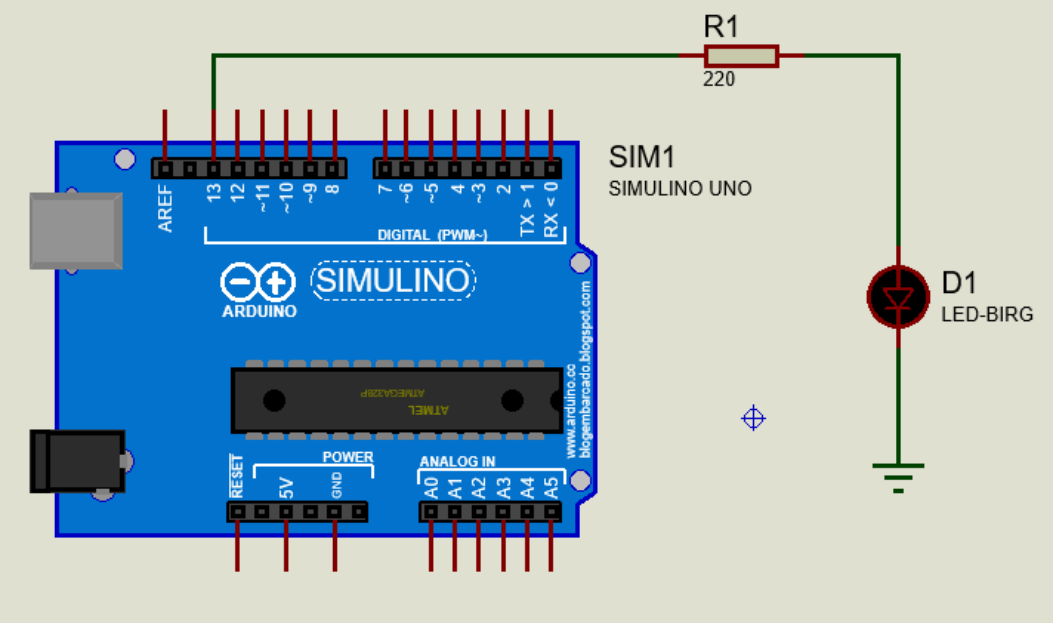
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

6. ถ้าต้องการให้วงจรมีการทำงานตรรกะสูง (Active HIGH) จะต้องแก้ไขวงจรในข้อ 4 อย่างไร เพราะเหตุใดวงจรที่นักศึกษาออกแบบจึงเป็นเช่นนั้น



รูปผลการทดลองที่ 1.3 การออกแบบวงจรการทำงานตรรกะสูง

เนื่องจากการทำงานแบบตรรกะสูงเป็นการส่งสัญญาณดิจิทัล 1 และขา 13 ส่งสัญญาณดิจิทัลเป็น 1 ให้กับไดโอดเปล่งแสงจึงต้องออกแบบวงจรให้รีซิสเตอร์ต้านทานแรงดันจากขา 13 เพื่อให้ไดโอดเปล่งแสงที่มีสัญญาณดิจิทัลเป็น 0 จากกราวด์อยู่แล้วได้ทำงานแบบตรรกะสูงได้ครบวงจร

.....

.....

.....

การทดลองที่ 1.3 การสร้างโปรแกรมทดสอบการทำงานส่วนอุปกรณ์จำลอง

- **ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน**

1. ให้นักศึกษาทดสอบวงจรการทำงานตรรกะต่ำที่ได้ออกแบบไว้โดยสร้างโปรแกรมควบคุมดังโปรแกรมที่ 1.1 แล้วแปลโปรแกรมนำไปบรรจุขึ้นชุดบอร์ดการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วบันทึกผลการทดลองในผลการทดลองที่ 1.3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

โปรแกรมที่ 1.1 ควบคุมการทำงานวงจรการทำงานตรรกะต่ำ

```
void setup()    {
    pinMode(13, OUTPUT);     //กำหนดภาวะ (Mode) ขา 13 เป็นขาส่งออก
    digitalWrite(13, LOW);   //เขียน/ส่งออกค่าสัญญาณดิจิทัลทางขา 13 เป็น 0
}

void loop()     {
}
```

ผลการทดลองที่ 1.3

หน่วยส่งออก	ผลการทำงาน	
	ติด	ดับ
ไอโอดเปล่งแสงได้ D1	ติด	

2. แก้ไขโปรแกรมที่ 1.1 ในบรรทัด digitalWrite(13, LOW); เป็น digitalWrite(13, HIGH); แล้วโปรแกรมลงชุดบอร์ดอีกครั้ง ผลการทำงานเป็นอย่างไร แตกต่างจากเดิมหรือไม่ เพราะเหตุใด

ไดโอดเปล่งแสงดับเนื่องจากสัญญาณดิจิทัลที่ส่งออกจากขา 13 เป็น 1 และไดโอดเปล่งแสงที่มีสัญญาณดิจิทัล 1 จากไฟบวกอยู่แล้วจึงทำให้วงจรตรรกะต่ำไม่สามารถทำงานได้ครบวงจร

3. ให้นักศึกษาสร้างโปรแกรมดังโปรแกรมที่ 1.2 แล้วแปลโปรแกรมนำไปบรรจุขึ้นชุดบอร์ดการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วบันทึกผลการทดลองในผลการทดลองที่ 1.4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

โปรแกรมที่ 1.2 ควบคุมการทำงานของไดโอดเปล่งแสงติด-ดับเป็นจังหวะ

```
void setup()    {
    pinMode(13, OUTPUT);     //กำหนดภาวะ (Mode) ขา 13 เป็นขาส่งออก
}

void loop()     {
    digitalWrite(13, LOW);       //เขียน/ส่งออกค่าสัญญาณดิจิทัลทางขา 13 เป็น 0
    delay(1000);                 //หน่วง/ประวิงตามเวลาที่กำหนดไว้ก่อนทำงานบรรทัดถัดไป
    digitalWrite(13, HIGH);      //เขียน/ส่งออกค่าสัญญาณดิจิทัลทางขา 13 เป็น 1
    delay(1000);
}
```

ผลการทดลองที่ 1.3

หน่วยส่งออก	ผลการทำงาน	
	ติด	**ดับ**
วินาทีที่ 1	ติด	
วินาทีที่ 2		ดับ
วินาทีที่ 3	ติด	
วินาทีที่ 4		ดับ

4. แก้ไขโปรแกรมที่ 1.2 ในบรรทัด delay(1000); เป็น delay(250); แล้วโปรแกรมลงชุดบอร์ดอีกครั้ง ผลการทำงานเป็นอย่างไร แตกต่างจากเดิมหรือไม่ เพราะเหตุใด

แตกต่างจากเดิมเพราะคำสั่งdelayเป็นคำสั่งที่ใช้ในการหน่วงเวลาการทำงานจึงทำให้ขณะไดโอดเปล่งแสงดับจะหน่วงเวลาได้0.25วินาทีและขณะไดโอดเปล่งแสงติดจะหน่วงเวลา1วินาที คำสั่งdelayหน่วยของตัวเลขคือms

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

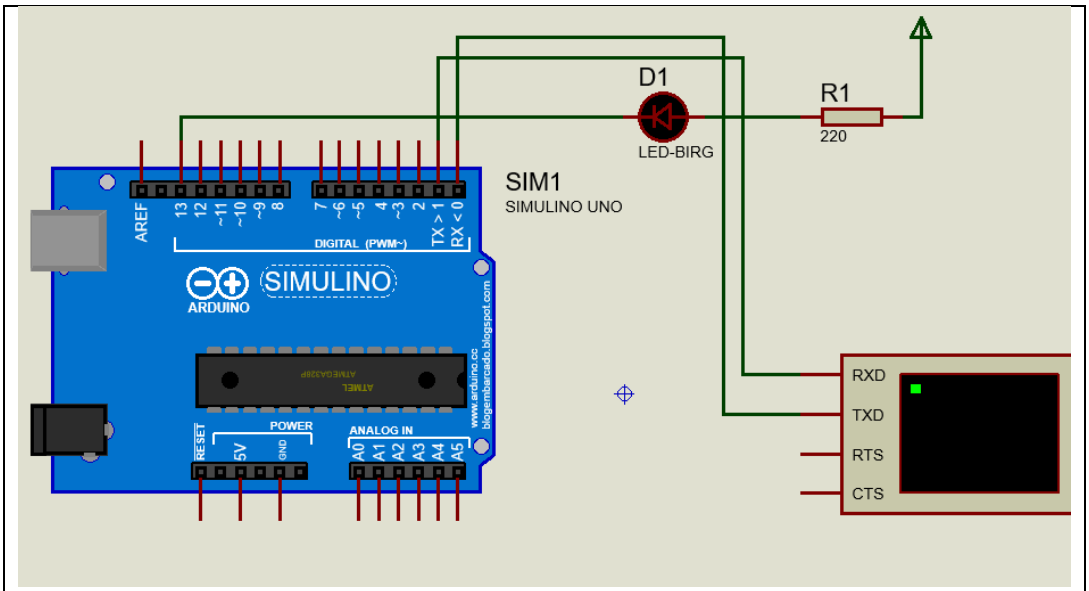
การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

การทดลองที่ 1.4 การตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมทางช่องทางอนุกรม

- **ลำดับขั้นตอนปฏิบัติงาน**

1. ให้นักศึกษานำวงจรที่ออกแบบไว้ในการทดลองที่ 1.2 ข้อ 4 แล้วต่อประสานเครื่องปลายทางเสมือน (Virtual Terminal) แล้วบันทึกผลการออกแบบวงจรลงในผลการทดลองที่ 1.4

ผลการทดลองที่ 1.4



รูปผลการทดลองที่ 1.4 การออกแบบวงจรต่อประสานเครื่องปลายทางเสมือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

2. ให้นักศึกษาสร้างโปรแกรมดังโปร แกรมที่ 1.3 แล้วแปลโปรแกรมนำไปบรรจุขึ้นชุดบอร์ดการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วบันทึกผลการทดลองในผลการทดลองที่ 1.5

โปรแกรมที่ 1.3 การตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมทางช่องทางอนุกรม

```
int i;
void setup()    {
    i = 0;
    Serial.begin(9600); //กำหนดค่าบอด (baud) หรืออัตราการส่งช่องทางอนุกรม
}

void loop()     {
    i++;
    Serial.print("Round : "); //ส่งข้อมูลออกช่องทางอนุกรม
    Serial.println(i);
    delay(1000);
}
```

ผลการทดลองที่ 1.5

<u>เมื่อเริ่มการทำงานและวงจรทำงานครบ 1 รอบ เครื่องปลายทางภาพเสมือนจะแสดงข้อความจำรอบ 1 รอบโดยหน่วงเวลาไว้ 1 วินาที</u>.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

3. ให้นักศึกษานำโปรแกรมที่ 1.2 และโปรแกรมที่ 1.3 มารวมกัน แปลโปรแกรมแล้วนำไปบรรจุขึ้นชุดบอร์ดการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วบันทึกผลการทดลองในผลการทดลองที่ 1.6

ผลการทดลองที่ 1.6

วงจรสามารถทำงานแบบตรรกะต่ำได้ครบวงจรและเมื่อวงจรทำงานได้ครบ 1 รอบ เครื่องปลายทางเสมือนจะแสดงข้อความบอกจำนวนรอบทุกๆ 1 วินาที .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- **สรุปผลการปฏิบัติงาน**

โปรแกรม Proteus นั้นโดยค่าเริ่มต้นนั้นจะไม่มีอุปกรณ์ Arduino จำเป็นต้องลงไลบรารี่ก่อนใช้งาน และเมื่อลงไลบรารี่เรียบร้อยแล้ว ได้ทำการออกแบบวงจรและเขียนโปรแกรมบนโปรแกรม Arduinoและได้การปฏิบัติงานนี้ได้ออกแบบวงจรการทำงานของไดโอดเปล่งแสงโดยเขียนโปรแกรมการทำงานในแบบตรรกะต่ำและสูง โดยตรระกะต่ำจะออกแบบให้ไดโอดเปล่งแสงให้มีสัญญาณดิจิทัลจากแรงดังเป็น 1 และเขียนโปรแกรมการทำงานตรรกะต่ำให้ส่งสัญญาณดิจิทัลจากบอร์ด Arduino เป็น 0 เพื่อให้การทำงานแบบตรระกะต่ำทำงานได้ครบวงจร และการทำงานตรรกะสูง ให้ไดโอดเปล่งแสงมีสัญญาณดิจิดัล 0 จากกราวด์ และได้รับสัญญาณดิจิทัล 1 จากบอร์ด Arduino เพื่อให้ไดโอดเปล่งแสงสามารถทำงานแบบตรรกะสูงได้ครบวงจร

เมื่อทดลองแล้วนำเครื่องปลายทางเสมือนต่อเข้ากับ Arduino และเขียนโปรแกรมตามโปรแกรมที่ 1.3 ให้ทำการนับจำนวนรอบของการติดและดับของไดโอดเปล่งแสง ให้ทำงาน 1 รอบต่อการติดและดับ 1 ครั้ง .....

.....

.....

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

- **คำถามท้ายการปฏิบัติงาน**

1. ระบบคอมพิวเตอร์ 32 บิต และ 64 บิตมีผลกระทบอย่างไรกับโปรแกรมประยุกต์ (Application)

ระบบ 32 บิตและ 64 บิตต่างกันที่ความเร็วการประมวลผล สำหรับโปรแกรมที่ใช้หน่วยความจำมาก ระบบ 64 บิตจะประมวลผลเร็วกว่า

2. ค่าบอดหรืออัตราการส่งข้อมูลบนช่องทางอนุกรมมีค่าเท่าไรบ้าง และคุณสมบัติที่อาจจะต้องกำหนดในการรับส่งข้อมูลบนช่องทางอนุกรมมีคุณสมบัติใดอีกบ้าง

มีค่า 110 150 300 1200 2400 4800 9600 และ 19200 บิตต่อวินาที

serial port คือคำสั่งที่ต้องกำหนดในการเขียนโปรแกรม โดยคุณสมบัตินี้คือการกำหนดอัตราการส่งข้อมูลที่มาใช้ในการแสดงผลลัพธ์การทำงานของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

3. ช่องทางอนุกรมสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์มีประโยชน์อะไรบ้าง

การทำงานของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ให้รายละเอียดมากกว่าการแสดงผลผ่าน LED เพียงอย่างเดียวได้ อีกทั้งสภาพแวดล้อมของ Arduino ยังมีคำสั่งจำพวก Serial.print ที่นำไปใช้ในการส่งข้อความมาแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ทันที

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
●